

통 보

제 목 수소유통정보시스템(Hying, 하잉) 운영 개선
소 관 부 서 ○○○○○○○센터
내 용

1. 업무 개요

한국석유관리원(이하 “관리원”이라 한다)은 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제34조에 따라 수소유통전담기관으로 지정(2024. 1. 19.)받아 수소의 유통 및 거래에 관한 업무를 수행하고 있다.

또한 ○○○○○○○센터(이하 “센터”라 한다)에서는 수소차 보급 확대에 따른 수소차 이용자의 편의성 제고를 위해 수소유통정보시스템을 구축·운영하여 수소충전소 운영정보(운영상태, 판매가격, 대기차량 현황 등)를 수소차 이용자에게 실시간으로 제공하고 있다.

2. 관계법령 등(판단기준)

국가정보원 국가 정보보안 기본지침 제92조(재난방지대책) 제2항에 따르면 각급기관의 장은 재난 방지대책을 정기적으로 시험·검토하고 재난으로 인해 업무에 지장이 초래될 가능성에 대한 영향평가를 실시하여야 한다라고 되어있다.

이에 따라, 관리원 ◆◆◆◆팀은 행정안전부 정보자원관리시스템

에 등록된 관리원 14개 시스템¹⁾을 대상으로 업무영향도, 사용자 수, 서비스과급도 3가지 항목에 대한 영향도 평가를 시행하였다.

한편 영향도 평가결과(「정보시스템 업무연속성 영향도 평가 결과 보고」 정보보안팀-1048호 2025.11.3.)에 따르면 수소유통정보시스템은 업무 영향도 평가 결과가 A등급²⁾ 시스템으로 분류되었다.

A등급 시스템의 경우에는 장애 또는 재해상황 발생 시 24시간 이내 서비스 복구(RTO³⁾)가 필요하며, 서비스 복구 시 데이터 유실 허용 시간(RPO⁴⁾)이 24시간을 초과하지 않도록 백업 복구 환경 구축이 필요하다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사 대상 기간('24.1.19. ~ 현재까지) 동안 수소유통정보시스템의 장애 및 재해복구 대응 환경을 검토한 결과 서버, 스토리지, 네트워크, 보안장비 등 모든 전산 자원이 네이버 클라우드 내 이중화로 구축되어 있어 서비스 장애 발생 시 24시간 이내 서비스 복구 및 데이터 유실이 발생되지 않도록 구축되어 있다.

다만, 2025년 9월 26일 발생한 국정자원 데이터센터 화재와 같은

1) ERP, 수급보고, 홈페이지, 수소유통, LIMS, 전자결재, 부과금환급 K-Portal, 메일, 종합시험, 로그캡스, 전자팩스, 규정관리, e-book

2) 영향도 평가기준은 3가지 항목(업무영향도 40%, 사용자수 50%, 서비스과급도10%)으로 평가하며 A등급(85점 이상) B등급(75점 이상) C등급(75점 미만)으로 구분하며 동일 수준의 성능이 회복되지 않을 경우 업무 수행 불가, 현실적 수작업 대체 불가능, 중단으로 인한 비용이 매우 높은 경우 영향도 A등급으로 분류된다.

3) 복구 목표시간 RTO, Recovery Time Object) : 재해로 인하여 서비스가 중단되었을 때, 서비스를 복구하는데 까지 걸리는 최대 허용 시간

4) 복구 목표시점(RPO, Recovery Point Object) : 재해로 인하여 중단된 서비스를 복구하였을 때, 유실을 감내할 수 있는 데이터의 손실 허용시점

재해 상황 발생 시에는 재해복구센터(DR센터) 부재로 인해 목표한 24시간 내 서비스 복구는 불가한 상황이다.

수소유통정보시스템은 수소충전소 운영정보를 제공하는 유일한 시스템으로 화재 사건 등 서비스 중단에 따른 국민 불편을 최소화하고 정보서비스 연속성 확보를 위해 재해 상황 대응 등을 고려한 개선방안 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관계부서 의견 센터에서는 감사 의견을 전반적으로 수용하며 추후 수소유통정보시스템의 중장기 재해복구 시스템 구축 계획을 검토하고 매년 재해복구 모의훈련을 실시하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항 센터장은 수소유통정보시스템이 재해상황 발생시에도 정보서비스 연속성이 확보되도록 중장기 계획 수립 등 철저히 준비하여 운영하여 주시기 바랍니다. (통보)